

2026 年一级注册计量师《计量法律法规及综合知识》最后 2 套卷（A 卷）

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 【答案】A

【解析】B、C 和 D 应用于贸易结算，属于《计量法》调整范围；而 A 家庭自用，不在《计量法》调整范围之内。

2. 【答案】B

【解析】A、C 和 D 属于计量规章。国务院计量行政部门发布的计量规章主要包括：《计量基准管理办法》《计量标准考核办法》《法定计量检定机构监督管理办法》《计量器具新产品管理办法》《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法实施细则》《计量检定印、证管理办法》《计量违法行为处罚细则》《仲裁检定和计量调解办法》《零售商品称重计量监督管理办法》《定量包装商品计量监督管理办法》《商品量计量违法行为处罚规定》《计量授权管理办法》《计量监督员管理办法》《专业计量站管理办法》《计量比对管理办法》《能源计量监督管理办法》《国家计量检定规程管理办法》等。

3. 【答案】D

【解析】《计量法实施细则》第二十四条又进一步明确规定：“县级以上人民政府计量行政部门的计量管理人员，负责执行计量监督、管理任务；计量监督员负责在规定的区域、场所巡回检查，并可根据不同情况在规定的权限内对违反计量法律、法规的行为，进行现场处理，执行行政处罚。”

4. 【答案】C

【解析】《法定计量检定机构监督管理办法》（2025 年 1 月 1 日）第三条：本办法所称法定计量检定机构，是指县级以上市场监督管理部门依法设置的计量检定机构，以及授权的专业性或者区域性计量检定机构。A 和 B 属于依法设置的计量检定机构，D 为授权的专业性计量检定机构。C 依托行业单位建立，不属于法定计量检定机构。

C 是“国家产业计量测试中心”，这类中心是近年来为了服务特定产业链（如铝产业、高铁、航空航天等）高质量发展而设立的。它们的主要任务是解决产业全溯源链、全产业链的技术难题，侧重于产业计量服务和科技创新，而不是以承担政府下达的常规强制检定任务为主。

5. 【答案】B

【解析】《法定计量检定机构监督管理办法》（2025 年 1 月 1 日）第十九条：县级以上市场监督管理部门应当加强对本行政区域内的法定计量检定机构的监督检查。只有 B 有权监督检查。A、C 为计量技术机构；D 不属于市场监管部门。

6. 【答案】C

【解析】《法定计量检定机构监督管理办法》（2025 年 1 月 1 日实施）第七条：法定计量检定机构应当履行下列职责：

- （一）为实施计量监督管理提供技术支撑；
- （二）研究、建立、保存和维护计量基准、社会公用计量标准或者相关专业项目的计量标准；
- （三）开展量值传递，执行计量检定、型式评价、商品量计量检验等任务；
- （四）组织或者参加计量比对；

- (五) 提供计量校准、测试服务；
- (六) 研究和起草计量技术规范；
- (七) 开展公益性计量科普和教育实践活动；
- (八) 国家规定的其他计量工作。

7. 【答案】C

【解析】《计量授权管理办法》第四条规定：在计量授权形式中：授权有关部门或单位的计量检定机构或技术机构，承担计量标准的技术考核，仲裁检定，计量器具新产品型式评价，标准物质定级鉴定，计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定。”不包括 C。

8. 【答案】C

【解析】《计量授权管理办法》第四条规定：“计量授权包括以下形式：

- (一) 授权有关部门或单位的专业性或区域性计量检定机构，作为法定计量检定机构；
- (二) 授权有关部门或单位建立计量基准、社会公用计量标准；
- (三) 授权有关部门或单位的计量检定机构，对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定；
- (四) 授权有关部门或单位的计量检定机构或技术机构，承担计量标准的技术考核，仲裁检定，计量器具新产品型式评价，标准物质定级鉴定，计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定。

其中 A、B 和 D 不属于计量授权的范围；C 虽属于次级社会公用计量标准，但仍需要进行授权。

9. 【答案】D

【解析】《计量授权管理办法》第五条（二）申请建立计量基准、非本地区最高社会公用计量标准，对内部使用的强制检定计量器具执行强制检定，承担计量器具产品质量监督试验，新产品型式评价和对社会开展强制检定、非强制检定的，由受理申请的人民政府计量行政部门主持考核。”

而根据《计量授权管理办法》第六条第（五）款规定：申请作为法定计量检定机构、建立社会公用计量标准、承担计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定的授权，应根据申请承担授权任务的区域，向相应的人民政府计量行政部门提出申请。因此根据该规定，应向县市场监督管理局提出申请；故申请建立非本县最高社会公用计量标准，应由县市场监督管理局主持考核。

10. 【答案】B

【解析】《计量基准管理办法》第四条规定“计量基准由市场监管总局根据社会、经济发展和科学技术进步的需要，统一规划，组织建立”。A、C 和 D 不具有建立计量基准的职能。

11. 【答案】B

【解析】A 选项计量标准可以用来检定其他计量标准。如 F1 等级砝码可以用来检定 F2 等级砝码，F1 等级砝码和 F2 等级砝码都可以作为计量标准。

B 选项最高等级计量标准应直接溯源至国家计量基准，而其他等级的计量标准则可直接溯源至最高等级计量标准，而不必直接溯源至国家计量基准。

C 选项计量标准既可以是固定式的，也可以是便携式的，如用于计量比对的传递标准就是便携式的。

D 选项计量标准可以有不同的准确度等级。如砝码有 E1、E2、F1 和 F2 等多个准确度等级。

12. 【答案】A

【解析】《计量法》第六条明确规定：“县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。”社会公用计量标准由各级政府计量行政部门根据本地区需要组织建立，但必须履行法定的考核程序，经考核合格后才能使用。具体地说，下一级人民政府计量行政部门建立的最高等级的社会公用计量标准，须向上一级人民政府计量行政部门申请计量标准考核；其他等级的社会公用计量标准，属于哪一级政府的，就由哪一级地方人民政府计量行政部门主持考核。经考核合格并取得计量标准考核证书的，由建立该项社会公用计量标准的人民政府计量行政部门审批并颁发社会公用计量标准证书。不符合上述要求的，不能作为社会公用计量标准使用。

A 不正确，县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，可建立社会公用计量标准器具。

13. 【答案】A

【解析】在《标准物质管理办法》第五条中明确规定：“企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行定级鉴定，并经评审取得标准物质定级证书。”

14. 【答案】A

【解析】国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。没有国家计量检定规程的，由国务院有关主管部门或省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。因此，A 无权组织制定计量检定规程，直辖市及省级市场监督管理局才有权制定地方检定规程；B 和 C 可制定部门检定规程。

15. 【答案】D

【解析】A 属于强制检定的工作计量器具，由当地县（市）级人民政府计量行政部门安排检定。B 强制检定是由县级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或者授权计量技术机构实施。

C 属于强制检定的计量标准，由主持考核的有关人民政府计量行政部门安排检定。

16. 【答案】C

【解析】A 对于低准确度等级的计量器具，可以使用次等社会公用计量标准用于仲裁检定。B 进行仲裁检定时应有纠纷双方当事人，无正当理由拒不到场的，可以缺席进行。D 当事人一方或双方如对一次仲裁检定不服时，可在接到仲裁检定通知书之日起 15 日内向上一级人民政府计量行政部门申请二次仲裁检定，也就是终局仲裁检定。我国仲裁检定实行二级终裁制，目的是保证检定数据更加准确无误，上级计量检定机构复检一次，充分体现执法的严肃性。

17. 【答案】B

【解析】《计量法》第九条明确规定：“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检

定或者检定不合格的，不得使用。”A 用于贸易结算，C 用于安全防护，D 社会公用计量标准器具 B 部门使用的最高计量标准器具才需要强制检定。

18. 【答案】A

【解析】《计量法》第十三条规定：“制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。也就是说只有省级以上人民政府计量行政部门（即省市场监督管理局和国家市场监督管理总局）才有权组织对计量器具新产品进行考核。B 和 D 为计量技术机构而非计量行政部门；C 的级别不够。

19. 【答案】D

【解析】《计量器具新产品管理办法》【第十二条】规定：型式评价结束后，承担型式评价的技术机构应当将型式评价报告报送省级市场监督管理部门，并通知申请人。AB 为计量技术机构，C 的级别不够。

20. 【答案】C

【解析】国务院计量行政部门在计量法制审查合格后，确定鉴定样机的规格和数量，委托技术机构进行定型鉴定，并通知外商或者其代理人在商定的时间内向该技术机构提供试验样机和下列技术资料：

- 技术说明
- 总装图、主要结构图和电路图；
- 技术标准文件和检验方法；
- 样机试验报告；
- 安全保证说明；
- 使用说明书；
- 提供检定和铅封的标志位置说明。

可不含 C。

21. 【答案】C

【解析】净含量标注要求：

(1) 定量包装商品的生产者、销售者应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。

净含量的标注由“净含量”（中文）、数字和法定计量单位（或者用中文表示的计数单位）3 个部分组成。（D）法定计量单位的选择应当符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。以长度、面积、计数单位标注净含量的定量包装商品，可以免于标注“净含量”3 个中文字，只标注数字和法定计量单位（或者用中文表示的计数单位）。

(2) 定量包装商品净含量标注字符的最小高度（C）应当符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

(3) 同一包装内含有多个同种定量包装商品的，应当标注单件定量包装商品的净含量和总件数（B），或者标注总净含量；同一包装内含有多个不同种定量包装商品的，应当标注各种不同种定量包装商品的单件净含量和各种不同种定量包装商品的件数（A），或者分别标注各种不同种定量包装商品的总净含量。

22. 【答案】B

【解析】零售商品称重计量监督管理的对象主要是以重量结算的食品、金银饰品。

中药材属于药品，不是食品

23. 【答案】B

【解析】民事法律责任（B 项）。当违法行为构成侵害他人权利，造成财产损失的，则要负民事责任。如使用不合格的计量器具或破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，要责令赔偿损失。

24. 【答案】B

【解析】计量检定系统表只有国家计量检定系统表一种。它由国务院计量行政部门组织制定、修订，由建立计量基准的单位负责起草。

25. 【答案】C

【解析】由国务院计量行政部门组织制定的，除国家计量检定系统表、国家计量检定规程、计量器具型式评价大纲外的计量技术规范，包括通用计量技术规范和专用计量技术规范。通用计量技术规范指在计量工作中具有综合性、基础性、法制性的技术文件，如：通用计量名词术语以及各计量专业的名词术语、国家计量检定规程和国家计量检定系统表及国家校准规范的编写规则、计量保证方案、测量不确定度评定与表示、计量检测体系确认、测量仪器特性评定、计量比对、计量标准考核规范、法定计量检定机构考核规范等。专用计量技术规范，指各专业的计量校准规范、各类定量包装商品净含量计量检验规则、国家颁布的各类用能产品的能效标识计量检测等。

26. 【答案】A

【解析】地方和部门计量检定规程编号为 JJG()××××—××××，()里用中文字，代表该检定规程的批准单位和施行范围，××××为顺序号，—××××为年份号

27. 【答案】D

【答案】

国家计量技术规范的编号分别为以下 3 种形式：

- (1) 国家计量检定规程用汉语拼音缩写 JJG 表示，编号为 JJG××××—××××；
- (2) 国家计量检定系统表用汉语拼音缩写 JJG 表示，编号为 JJG 2×××—××××，顺序号为 2000 号以上；
- (3) 其他国家计量技术规范用汉语拼音缩写 JJF 表示，编号为 JJF××××—××××。

例如，JJG 1016-2006《心电监护仪检定仪检定规程》；

JJG 2001-1987《线纹计量器具检定系统表》；

JJG 2094-2010《密度计量器具检定系统表》；

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》；

JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》；

JJF 1201-2008《助听器测试仪校准规范》；

JJF 1049-1995《温度传感器动态响应校准规范》。

28. 【答案】A

【解析】B 项，半径， r

C 项，热量， Q

D 项，电阻， R

29. 【答案】C

【解析】在国际量制中，力 F 的量纲表示为 $\dim F = \text{LMT}^{-2}$ ，力臂长度 L 的量纲表示为 $\dim L = L$ ，又 $M = FL$ ，则 $\dim F = \text{LMT}^{-2} \cdot L = L^2 \text{MT}^{-2}$

30. 【答案】C

【解析】量纲为一的量的测量单位和值均是数，但是这样的量比一个数表达了更多的信息。某些量纲为一的量是以两个同类量之比定义的，例如：平面角、立体角、折射率、相对渗透率、质量分数、摩擦系数、马赫数。此外，实数是量纲为一的量，例如：线圈的圈数，给定样本的分子数，量子系统能级的衰退。

A. 圆周率：圆周率（ π ）是圆的周长与直径的比值，两者均为长度量纲（ L ），比值为纯数字，因此是量纲为一的量。

B. 平面角：平面角（如弧度）定义为弧长与半径的比值，两者均为长度量纲（ L ），比值为纯数字，在 SI 单位制中视为量纲为一的量。

C. 频率：频率的单位是赫兹（Hz），定义为每秒的周期数，其量纲为时间的倒数（ T^{-1} ），因此不是量纲为一的量。

D. 相对密度：相对密度是物质的密度与参考物质（如水）密度的比值，密度量纲为 ML^{-3} ，比值后量纲抵消，因此是量纲为一的量。

31. 【答案】D

【解析】计量单位的中文符号，通常由单位的中文名称的简称构成，ABC 各量的中文名称都是有简称的，分别为安、赫和瓦，因此其中文符号分别为安、赫和瓦。

若单位的中文名称没有简称，则单位的中文符号用全称 D 立体角单位的中文名称为球面度，其没有简称，故其中文符号即为球面度。

若单位由中文名称和词头构成，则单位的中文符号应包括词头，如压力单位千帕等。

32. 【答案】B

【解析】A 项：长度单位的中文名称是海里，

C 项：属于 SI 中具有专门名称的导出单位，

D 项：属于 SI 基本单位。

33. 【答案】B

【解析】ACD 与电流都有关系。A 库伦 (C) 是 1 A 恒定电流在 1 s 内所传送的电荷量；

C 伏特 (V) 是两点间的电位差，在载有 1 A 恒定电流导线的这两点间消耗 1 W 的功率；

D 亨利 (H) 是一闭合回路的电感，当此回路中流过的电流以 1 A/s 的速率均匀变化时，回路中产生 1 V 的电动势。

B 赫兹 (Hz) 是周期为 1 s 的周期现象的频率，与电流无关。

34. 【答案】D

【解析】

量的名称	单位名称	符号
[平面]角	弧度	rad
立体角	球面度	sr
频率	赫[兹]	Hz
力	牛[顿]	N
压力，压强，压力	帕[斯卡]	Pa
能[量]，功，热量	焦[耳]	J
功率，辐[射能]通量	瓦[特]	W
电荷[量]	库[仑]	C
电压，电动势，电位	伏[特]	V
电容	法[拉]	F
电阻	欧[姆]	Ω
电导	西[门子]	S
磁通[量]	韦[伯]	Wb
磁通[量]密度，磁感应强度	特[斯拉]	T
电感	亨[利]	H
摄氏温度	摄氏度	$^{\circ}\text{C}$
光通量	流[明]	lm
[光]照度	勒[克斯]	lx
[放射性]活度	贝可[勒尔]	Bq
吸收剂量	戈[瑞]	Gy
剂量当量	希[沃特]	Sv

注：表中方括号[]内的字在不致混淆的情况下，可以省略；方括号前为其简称。

35. 【答案】B

【解析】ACD 为国家选定的非国际单位制单位；B 是重力加速度的单位伽（厘米、克、秒单位制时使用）。

36. 【答案】C

 【解析】 $10^{-5} \text{ cm}^2 = 10^{-5} (\text{cm})^2 = 10^{-5} \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 10^{-9} \text{ m}^2$

 A 项： $10^{-6} \text{ dm}^2 = 10^{-8} \text{ m}^2$

 B 项： $10^{-9} \text{ hm}^2 = 10^{-5} \text{ m}^2$

 C 项： $10^9 \text{ nm}^2 = 10^{-9} \text{ m}^2$

 D 项： $10^{15} \text{ fm}^2 = 10^{-15} \text{ m}^2$

37. 【答案】C

【解析】A 项：词头不得重叠使用。电容的单位可以用 pF

B 项：只通过相除构成的组合单位或通过乘和除构成的组合单位在加词头时，词头一般应加在分子中的第一个单位之前，分母中一般不用词头。

反应热的单位为 kJ/mol

C、D 项：一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头，但质量单位 kg 不作为有词头对待。

电场强度的单位不宜用 kV/mm ，而是 MV/m 。

38. 【答案】C

【解析】A 书写单位名称时，不加任何表示乘或除的符号或其他符号。其单位名称为“米每秒”

B 组合单位的中文名称与其符号表示的顺序一致，符号中的乘号没有对应的名称；如果长度的 2 次幂和 3 次幂分别表示面积和体积时，则相应的指数名称为“平方”和“立方”并置于长度单位之前，否则均应分别称为“二次方”和“三次方”。对于一个质点， m 是其质量， r 是质点和转轴的垂直距离，则该质点的转动惯量为 mr^2 ，即等于其质量与质点和转轴的垂直距离二次方的乘积，注意这里 r^2 不是平方，即表示的不是面积，而是二次方。故正确名称应为“千克二次方米”。

D 除号的对应名称为“每”字，无论分母中有几个单位，“每”字只出现一次。正确名称应为瓦特每米开尔文

39. 【答案】B

【解析】B 属于 SI 具有专门名称的导出单位。

40. 【答案】C

【解析】A 单位的名称或符号必须作为一个整体使用，不得拆开。应读成三千转每分。

B 法定单位中的摄氏度以及非十进制的单位，如平面角单位“度”“[角]分”“[角]秒”和时间单位“分”“时”“日”等，不得用 SI 词头构成十进倍数单位或分数单位。

正确表示应为 3000 h 。

D 将 SI 词头的部分中文名称置于单位名称的简称之前构成中文符号时，应注意避免与中文数词混淆，必要时应使用圆括号。应写成 $3(\text{千米})^2$ ，此处“千”为词头。

41. 【答案】B

【解析】1993 年国家技术监督局、卫生部和国家医药管理局联合发文，对血压计量单位的使用做了相应的补充规定，考虑到我国国情并借鉴国际上其他主要国家血压计量单位的使用情况，规定可以使用千帕斯卡 (kPa) 和毫米汞柱 (mmHg) 两种血压计量单位，即在临床病历、体检报告、诊断证明、医疗证明、医疗记录等非出版物中可使用毫米汞柱 (mmHg) 或千帕斯卡 (kPa)。在出版物及血压计使用说明中可使用千帕斯卡 (kPa) 或毫米汞柱 (mmHg)，但如果使用毫米汞柱 (mmHg) 应注明与千帕斯卡 (kPa) 的换算关系。根据国际交流和国外期刊的需要，血压计量单位可任意选用毫米汞柱 (mmHg) 或千帕斯卡 (kPa)。

ACD 禁止使用。

42. 【答案】B

【解析】B 单位符号一律用小写字母，除来源于人名的单位符号第一个字母要大写外，其余均为小写字母（升的符号 L 例外）。

43. 【答案】D

【解析】漏电保护器由零序互感器检测漏电电流，也就是检测火线电流与零线电流微小的差值，达到漏电保护的目的，属于微差测量法。

间接测量法：通过测量与被测量有函数关系的其他量，来得到被测量值的一种测量方法。

补偿测量法：在测量过程做这样的安排，使一次测量中包含有正向误差，而在另一次测量中包含有负向误差，因此所得量值中大部分误差能互相补偿而消去，把这种测量方法。

替代测量法：将选定的且已知其值的同种量替代被测量，使在指示装置上得到相同效应以确定被测量值的一种测量方法。

微差测量法：将被测量与同它只有微小差别的已知同种量相比较，通过测量这两个量值间的差值以确定被测量值的一种测量方法。

44. 【答案】D

【解析】按计量的社会功能，把计量大致分为 3 个组成部分，即法制计量、科学计量、工业计量（又称工程计量），分别代表以政府为主导的计量社会事业、计量的基础和计量应用 3 个方面。

45. 【答案】C

【解析】被测量的定义包括对测量有影响的有关影响量所进行的说明，其详细程度是相应于所需的测量准确度而定的，以便对与测量有关的所有的实际用途来说，其值是单一的。

例如，一根名义值为 1 m 长的钢棒，若需测至微米级准确度，其说明应包括定义长度时的温度和压力。例如，被测量应说明为：钢棒在 25.00 °C 和 101325 Pa 时的长度（加上任何别的认为必要的参数，如棒被支撑的方法等）。否则，对于不同的温度和压力，就有不同的量值，被测量的量值就不是单个值了。然而，如果被测长度仅需毫米级准确度，由于温度和压力或其他影响量的影响小到可以忽略的程度时，其定义的说明就无需规定温度或压力或其他影响量的值。

46. 【答案】A

【解析】A 项正确、C 项错误，测量时会受到各种因素的影响，例如：测量某杆长度时测微计的温度是影响量，因为测微计作为测量仪器受到温度的影响，会使测量结果受到影响。

B 项错误，影响量是指“在直接测量中不影响实际被测的量、但会影响示值与测量结果之间关系的量”。

D 项错误，测量仪器的短期不稳定以及如环境温度、大气压力和湿度等因素也会对测量结果有影响。

47. 【答案】B

【解析】只有在基本常量的特殊情况下，量可被认为具有一个单一的真值。（A）

当被测量的定义的不确定度与测量不确定度的其他分量相比可忽略时，认为被测量具有一个

“基本唯一”的真值，（B）称为“被测量的真值”，其中“真”字可忽略，就称为“被测量值”。

约定量值是有测量不确定度的，但通常被认为具有的测量不确定度相当小，甚至可能为零（C）。

赋予被测量的值有以下两种情况：已修正的值和未修正的值。必要时，对给出的被测量的估计值还应说明是未修正的值还是已修正的值。（D）

48. 【答案】B

【解析】量的真值简称真值，是指“与量的定义一致的量值”。因此量的定义改变后量的真值也相应改变，即测量对象发生了变化。比如分别测量钢棒在 20℃ 的值以及在 100℃ 的值，定义改变了，量的真值也随之改变了。

49. 【答案】D

【解析】A 项，示值是指“由测量仪器或测量系统给出的量值”。

B 项，约定量值又称量的约定值，简称约定值，是指“对于给定目的，由协议赋予某量的量值”。

C 项，测得的量值又称量的测得值，简称测得值，是指“代表测量结果的量值”。

50. 【答案】B

【解析】A 对某个被测量进行多次重复测量，每次测量可得到相应的测得值。用这一组独立的测得值可计算出作为结果的测得值，如平均值或中位值，通常用取平均值或中位值作为结果可以减小测量不确定度。

B 测得的量值的可信程度由测量不确定度定量表示。

C 测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。因此测量结果是一组量值。

D 在 GUM 中，对测得的量值使用的术语有“测量结果”和“被测量的值的估计”或“被测量的估计值”。

51. 【答案】C

【解析】修正是指“对估计的系统误差的补偿”。

修正的形式可有多种，例如，在测得值上加一个修正值或乘一个修正因子，或从修正值表上查到修正值或从修正曲线上查到已修正的值。

C 选项，这是减小随机误差的有效方法。通过多次重复测量，随机误差在平均过程中相互抵消，从而降低整体误差，使平均值更接近真值。

D 选项，不确定度是测量结果可靠性的量化指标，扩大不确定度表示对误差范围的更保守估计，但这并不减少随机误差本身，只是更全面地描述其可能大小。

52. 【答案】C

【解析】C 测量正确度，是指“无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度”。测量正确度与系统测量误差有关，与随机测量误差无关。当系统测量误差小时，可以说测量正确度高。

ABD 均与随机误差有关。

53. 【答案】B

【解析】B 除原级测量标准采用其他方法外，仪器的不确定度是通过对测量仪器或测量系统校准得到的。当进行测量不确定度评定时，仪器的测量不确定度通常通过在仪器说明书、检定证书或校准证书中给出的有关信息，按 B 类测量不确定度评定得到。

54. 【答案】A

【解析】实物量的定义是“具有所赋量值，使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器”。

砝码、量块、标准信号发生器、线纹尺、标准电阻、单刻度量杯、多刻度玻璃量具、电阻箱、可变电容、尺子、量杯、钢卷尺、钢直尺、注射器、铁路计量油罐车、标准硬度块、标准物质等。

标准频率计：这是一种测量仪器，用于测量频率值，而不是提供固定量值的标准器。它属于主动测量设备（如频率计数器），不符合实物量具的定义。

55. 【答案】D

【解析】测量设备指“为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合”。测量设备不仅包含硬件还有软件，它还包括进行测量所必需的资料。这是指设备使用说明书、作业指导书及有关测量程序文件等资料，当然也包括利用这些硬件实现测量的控制、采集和数据处理软件，没有这些就不能给出准确可靠的数据。

ABC 术语中不包含测量所必需的资料。

56. 【答案】A

【解析】测量链是指“从传感器到输出单元构成的单一信号通道测量系统中的单元系列”。

测量系统是指“一套组装的并适用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器，通常还包括其他装置，诸如试剂和电源”。

测量传感器是指“用于测量的，提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具”。

57. 【答案】B

【解析】B 项：敏感器又称敏感元件，是指“测量系统中直接受带有被测量的现象、物体或物质作用的测量系统的元件”。敏感器是直接受被测量作用，能接受被测量信息的一个元件。

A 项：检测器的用途是为了指示某个现象物体或物质是否存在，即反映该现象物体或物质的某特定量是否存在，或者是为了确定该特定量是否达到了某一规定的阈值的器件或物质。

C 项：记录器是指“提供示值记录的测量仪器部件”。

D 项：指示器是指“根据相对于标尺标记的位置即可确定示值的，显示单元中固定的或可动的部件”。

58. 【答案】B

【解析】A 标尺间距是指“沿着标尺长度的同一条线测得的两相邻标尺标记间的距离”，它是长度量。

B 标尺分度是指“标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分”。标尺分度主要说明标尺分成了多少个可以分辨的区间，决定标尺分度的数目是分得粗一点，还是分得细一点，它是数字，是量纲为一的量。

C 分度值指对应两相邻标尺标记的两个值之差，分度值用标在标尺上的单位来表示，与标注的单位有关。通常它不是量纲唯一的量。

D 标尺间隔是分度值的同义词。

59. 【答案】A

【解析】示值区间是指“极限示值界限内的一组量值”。示值区间可以用标在显示装置上的单位表示，例如，99 V~201 V。

测量区间又称工作区间，是指“在规定条件下，由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值”，常被称为“测量范围”，有时也称“工作范围”。

标尺长度就是标尺的第一个标记（始端）与最末一个标记（末端）之间连线的长度，此连线应通过全部最短标记的中点，这根连线也可称为标尺基线。

60. 【答案】C

【解析】A 示值区间是指“极限示值界限内的一组量值”。示值区间可以用标在显示装置上的单位表示，例如，99 V~201 V。在某些领域中，本术语也称示值范围。它是一组量值。

B 标称示值区间简称标称区间，是指“当测量仪器或测量系统调节到特定位置时获得并用于指明该位置的、化整或近似的极限示值所界定的一组量值”。标称范围通常以最小和最大示值表示，例如，100 V~200 V。在某些领域，此术语也称标称范围。它是一组量值。

C 标称示值区间的量程是指“标称示值区间的两极限量值之差的绝对值”。例如，对从-10 V~+10 V 的标称示值区间，其标称示值区间的量程为 20 V。它是单一量值。

D 测量区间又称工作区间，是指“在规定条件下，由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值”，常被称为“测量范围”，有时也称“工作范围”。它是一组量值。

61. 【答案】A

【解析】A 静态响应特性不仅适用于静态测量，在已知测量传感器和测量仪器的响应延迟可以忽略的条件下，静态响应特性也可用于动态测量，即在该条件下激励随时间改变时响应总是可用该时刻的静态响应描述。

62. 【答案】A

【解析】基值测量误差是指“在规定的测得值上测量仪器或测量系统的测量误差”，可简称为基值误差。

63. 【答案】C

【解析】示值误差=50.1 mm-50 mm=0.1 mm

修正值=-示值误差=-0.1 mm

偏差=50 mm-50.1 mm=-0.1 mm

64. 【答案】B

【解析】 $0.5 \text{ cm} \times 1/5 = 0.1 \text{ cm}$

65. 【答案】A

【解析】根据引用误差公式求绝对误差，

绝对误差=5.0%×200 N=10 N

准的=50.0 N-10 N=40 N

相对误差=10N/40. N×100%=25%

66. 【答案】B

【解析】授权单位计量标准的考核：承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准，应当向授权的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展授权范围的检定工作。

67. 【答案】B

【解析】A 由熟悉检定、校准或检测的方法、程序、目的和结果评价的监督人员对从事检定、校准和检测的人员（包括在培人员）实施有效的监督。

C 有技术负责人，全面负责技术运作和确保机构运作质量所需的资源。

D 指定一名人员作为质量负责人，不管现有的其他职责，赋予其在任何时候都能保证与质量相关的管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量负责人应有直接渠道接触决定政策和资源的机构负责人。

B 质量管理体系中对设立专职安全员没有明确的要求，机构应根据国家的有关安全要求，如机构的人员数量、机构的安全风险等级等因素进行配置，当安全风险不高时，可配兼职安全员。

68. 【答案】D

【解析】要求计量技术机构的检定、校准和检测工作的质量不受任何内部和外部的压力和诱惑的影响。根据此要求，机构应采取多种措施，如公正性声明、工作人员守则、职业道德规范等措施保证其管理和技术人员的工作质量不受任何内部和外部的商务、财务和其他压力的影响。

A 缩短检定过程时间，势必影响检定结果质量，对领导的要求应予以拒绝。

B 检定或校准结果应准确可靠，给出的结论应符合仪器的实际测量结果，客户要求提高仪器的准确度等级是不合理的要求，应向客户进行解释。

C 检定必须遵守检定规程，不能减少检定的点数，这是客户的不合理要求。应向客户做出解释。

D 客户急用，要求比承诺期提前完成检定工作。这是客户的合理要求，不应视为影响公正性的外部压力。机构应有文件化的服务客户程序文件，规定客户有类似这样的要求时，如何处理。如采用延长工作时间，调配人力和设备资源等，以满足客户的需求。

69. 【答案】C

【解析】机构应根据预定的日程表和形成文件的程序，定期对其活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和 JJF 1069《法定计量检定机构考核规范》的要求。内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检定、校准和检测活动。质量负责人按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核。审核应由经过培训和具备资格的人员执行，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的活动。内部审核的周期通常不超过 12 个月。

70. 【答案】C

【解析】A 当认为顾客指定的方法不合适或已过期时，机构应通知顾客。也就是说顾客指定的

方法不一定总是适宜的。

B 开展校准时，机构应使用满足顾客需要的，应优先选用对所进行的校准适宜的国家校准规范。

C 在校准开始之前，机构应确认能够正确地运用校准方法。因此需对有关校准人员进行培训。

D 机构自编校准规范，编制完成后应经过确认并经过批准后实施。

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1. 【答案】AD

【解析】《计量法》第二条说明了该法适用的地域和调整对象，即在中华人民共和国境内，所有公民、法人和其他组织，凡是使用计量单位，建立计量基准器具、计量标准器具，进行计量检定，制造、修理、销售、使用计量器具，所发生的各种法律关系，均为《计量法》适用的范围。

计量法对 AD 的内容作出了规定，对 BC 的内容并未作出规定。

2. 【答案】BC

【解析】计量检定包括检查、加标记和（或）出具证书的全过程。检查一般包括计量器具外观的检查和计量器具计量特性的检查等。

3. 【答案】BD

【解析】《法定计量检定机构监督管理办法》（2025 年 1 月 1 日）第三条：本办法所称法定计量检定机构，是指县级以上市场监督管理部门依法设置的计量检定机构，以及授权的专业性或者区域性计量检定机构。BD 由国家和地方市场监管部门分别设置；A 为国防科技主管部门设立的计量技术机构，不属于法定计量检定机构；C 为授权的专业性计量检定机构。

4. 【答案】CD

【解析】A 项、B 项：最高计量标准属于法定检定的内容，是不能自行送检

《计量法》第九条明确规定：“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。”强制检定是由县级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或者授权的计量技术机构，实行定点、定期的检定。使用单位必须按规定申请检定，这是法律规定的义务。

5. 【答案】ABD

【解析】通用计量技术规范指在计量工作中具有综合性、基础性、法制性的技术文件。专用计量技术规范，指各专业的计量校准规范、各类定量包装商品净含量计量检验规则、国家颁布的各类用能产品的能效标识计量检测等。故 C 属于通用计量技术规范；ABD 属于专用计量技术规范。

6. 【答案】ABD

【解析】A 量的符号必须用斜体表示,应为电流 I 。

B 应该正确表达量值,即量值一定是有量有值的,有值无量的是数值。K 为词头,应该小写。正确表达为:力值测量范围 (1~100) kN 或 1 kN~100 kN。

C 正确。下标字体的表示原则为:用物理量的符号及用表示变量、坐标和序号的字母作为下标时,下标字体用斜体字母,其他情况时下标用正体。

D 基本量量纲的约定符号用单个大写正体字母表示。正确的表达为力的量纲 $\dim F = LMT^{-2}$ 。

7. 【答案】AB

【解析】A 项:毫牛,属于国际单位制的分数单位;

B 项:太赫兹,属于国际单位制的倍数单位;

C、D 项:非法定计量单位。C 项:毫伽, D 项:吨力

8. 【答案】ABC

【解析】A 错误。当因数 $\geq 10^6$ 时,词头符号应大写,正确表示:因数 10^6 的符号为 M。

B 错误。因数 10^{12} 的符号应为 T,如太赫兹 (THz)。

C 错误。当因数 $\leq 10^3$ 时,词头符号应小写,正确表示:因数 10^{-9} 的符号为 n。

D 正确。如飞秒 (fs)。

9. 【答案】ABC

【解析】赫兹 (Hz) 是周期为 1 s 的周期现象的频率。1 Hz = 1 s⁻¹

周期现象频率为 0.5 s 时, $1 \times (0.5 \text{ s})^{-1} = 2 \times 1 \text{ s}^{-1} = 2 \text{ Hz}$ 。

10. 【答案】ABD

【解析】计量单位的中文符号,通常由单位的中文名称的简称构成;由两个或两个以上单位相乘所构成的组合单位,其中文符号只用一种形式,即两个单位之间用居中圆点代表乘号。

力的单位牛顿的中文符号为牛,故 C 正确。即力矩单位牛顿米的中文符号为牛·米;ABD 则均不正确。

11. 【答案】AB

【解析】测量准确度是一个概念性术语,它不是一个定量表示的量,不给出有数字的量值。当测量提供较小的测量误差时就说该测量是较准确的,或测量准确度较高。

测量正确度与系统测量误差有关,与随机测量误差无关。当系统测量误差小时,可以说测量正确度高。

12. 【答案】ABC

【解析】测量仪器产生不稳定的因素很多,主要原因是元器件的老化、零部件的磨损,以及使用、贮存、维护工作不仔细等。

13. 【答案】BCD

【解析】A 属于极限工作条件。极限工作条件是指“为使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低，其后仍可在额定工作条件下工作，所能承受的极端工作条件”。通常测量仪器所进行的型式试验，其中有的项目就属于是一种极端条件下对测量仪器的考核。如 A 中环境温度试验条件。

BCD 为参考工作条件。参考工作条件简称参考条件，是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。检定和校准通常要给出对一类测量仪器具有可比性的量值结果和结论，其参考条件就是计量检定规程或校准规范上规定的工作条件，除了客户对校准工作条件提出特殊要求的情况；在计量比对中也需要规定参考条件，而且往往对比对结果的不确定度有更高水平预期，以增强结果的说服力。

14. 【答案】ACD

【解析】对于一般的测量系统，灵敏度用响应 y 对激励 x 的导数表示：

$$S = \frac{dy}{dx} = f'(x)$$

灵敏度可能随激励的变化而变化 (D)，是一个与激励 x 的值有关的变量。如激励的变化很小，而引起的响应改变很大，则说明该测量系统的灵敏度高。

对于线性测量系统来说，其灵敏度 S 可用响应 y 的增量 Δy 与激励 x 的相应增量 Δx 之比表示：

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x} = k$$

式中的 k 叫传递系数，不随 x 改变，是个常数。(A) 当响应 y 与激励 x 是同一种变量而且时，有时也称放大倍数。

B 选项错误。高灵敏度虽然有助于检测微小变化，但并非无条件“越高越好”。过高的灵敏度可能导致仪器对噪声、干扰或环境波动过于敏感，引起读数不稳定、漂移或饱和，反而降低测量的可靠性和精度。

C 选项正确。在实际应用中，过高的灵敏度可能放大噪声或干扰，导致示值波动。为了提高稳定性（如减少读数跳动），有时需要通过调整增益、增加滤波或选择低灵敏度模式来降低灵敏度。例如，在电子秤或传感器中，降低灵敏度可减少环境振动的影响。

15. 【答案】CD

【解析】A 标称特性是指“不以大小区分的现象、物体或物质的特性”。标称特性具有一个值，它可用文字、字母代码或其他方式表示。例如：化学中斑点测试的颜色；在多肽中氨基酸的序列。

B 标准物质分为两级。即一级标准物质和二级标准物质。

C 如包含疫苗的物质，计量溯源到世界卫生组织规定的国际单位 (IU)。

D 赋值或未赋值的标准物质都可用于测量精密度控制，只有赋值的标准物质才可用于校准或测量正确度控制。

16. 【答案】ABC

【解析】

根据计量法律、法规的规定，计量标准考核合格，开展量值传递的范围为：

- (1) 社会公用计量标准向社会开展计量检定或校准；
- (2) 部门计量标准在本部门内部开展非强制检定或校准；

(3)企业、事业单位计量标准在本单位内部开展非强制检定或校准。

如果需要超过规定的范围开展量值传递或者执行强制检定工作，建立计量标准的单位应当向有关计量行政部门申请计量授权。凡是申请计量授权的计量标准，不论是最高等级计量标准还是其他等级计量标准，都应当经授权的计量行政部门计量标准考核合格。

17. 【答案】BC

【解析】B项，部门最高计量标准的量值传递范围：在本部门内部开展非强制检定或校准；若在部门内部开展强制检定，则必须取得计量授权。

C项，部门内部最高计量标准若取得作为社会公用计量标准的地位，则必须通过计量授权取得社会公用计量标准证书，仅取得计量标准考核证书是不够的。

18. 【答案】AD

【解析】机构负责人应根据预定的日程表和形成文件的程序，定期对机构的管理体系以及检定、校准和检测活动进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和管理体系变更的需求，包括质量方针和总体目标变更的需求。

19. 【答案】ACD

【解析】校准证书是校准结果的载体。校准证书的基本信息出自 GB/T 27025 的相关规定。这些信息包括：

- a. 标题“校准证书”；
- b. 实验室名称和地址；
- c. 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
- d. 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
- e. 客户的名称和地址；
- f. 被校对象的描述和明确标识；
- g. 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的可接收日期；
- h. 如果与校准结果的有效性或应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；
- i. 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
- j. 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
- k. 校准环境的描述；
- l. 校准结果及其测量不确定度的说明；
- m. 对校准规范的偏离的说明；
- n. 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；
- o. 校准结果仅对被校对象有效的声明；
- p. 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

可不必包含 BCD 的内容。A 是原始记录的要求；CD 由客户来完成。

20. 【答案】AD

【解析】(1)机构应按规定的期限保存原始记录（B项），包括得出检定、校准和检测结果的原始观测数据及其导出数据，被检定、校准和检测的物品的信息记录，实施检定、校准和检测时的人员、设备和环境条件及依据的方法的记录和数据处理记录。并按规定要求保留出具的检定证书、校准证书和检测报告的副本（A项）。

(4)当在记录中出现错误时，对每一错误应划改，不可擦掉或涂掉，以免字迹模糊或消失，并

将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写（C 项）。对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或未经授权的改动（D 项）。

21. 【答案】BCD

【解析】A 质量负责人负责组织和策划内审工作。

BCD 机构应根据预定的日程表和形成文件的程序，定期对其活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和 JJF 1069《法定计量检定机构考核规范》的要求。内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检定、校准和检测活动。质量负责人按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核。审核应由经过培训和具备资格的人员执行，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的活动。内部审核的周期通常不超过 12 个月。

22. 【答案】ABD

【解析】计量技术机构应具有当检定、校准和检测工作或工作结果不符合管理体系的要求或顾客同意的要求时应执行的政策和程序。该政策和程序应保证：

- (1) 确定对不符合工作进行管理的责任和权限，规定当识别出不符合工作时所采取的措施（包括必要时暂停工作，扣发检定证书、校准证书和检验、检测报告）；
- (2) 对不符合工作的严重性进行评价；
- (3) 立即进行纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定；
- (4) 必要时，通知顾客并取消工作；
- (5) 规定批准恢复工作的职责。

23. 【答案】BC

【解析】对与检定、校准和检测有关的管理人员、技术人员和关键支持人员，机构应明确规定有关人员的职责、所需要的专业知识、经验、资格和培训内容。不包含 AD。

24. 【答案】ACD

【解析】A 项：评审的内容应包括被机构分包出去的所有工作。对合同的任何偏离均应通知顾客。

B 项：开展计量检定时，机构必须使用国家计量检定规程，如无国家计量检定规程，则可使用部门或地方计量检定规程。计量检定规程必须是现行有效版本。

C 项：如果必须使用非标准方法时，应理解顾客的要求，明确校准或检测的目的，并征得顾客的同意。所制定的方法在使用前应经适当的确认。

D 项：当认为顾客指定的方法不合适或已过期时，机构应通知顾客。

25. 【答案】ABD

【解析】审核记录：审核活动的领域、审核发现的情况和因此而采取的纠正措施，应予以记录。